

Exo 3 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{E}_{X_p}(\theta) \quad \theta > 0$

On observe $Y_1, \dots, Y_n$ où $Y_i = \mathbb{1}_{X_i > 2}$.

1 $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Be}(p)$ où $p = P_\theta(X_i > 2) = \exp(-2\theta)$.

$\pi_2 \in \Theta$?

$$V_{Y_1, \dots, Y_n}(\theta) = \prod_{i=1}^n f_p(Y_i) \quad (\text{où } f_p(x) \text{ est la densité}$$

de Y_i par rapport à la mesure de comptage sur $\{0, 1\}$.)
Or $f_p(x) = p^x (1-p)^{1-x}$ (c'est-à-dire cf. détail dans L50)

$$\text{Donc } V_{Y_1, \dots, Y_n}(\theta) = \prod_{i=1}^n p^{Y_i} (1-p)^{1-Y_i}$$

$$= p^{\sum_{i=1}^n Y_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n Y_i}$$

$$= \exp(-2\theta)^{\sum_{i=1}^n Y_i} (1 - \exp(-2\theta))^{n - \sum_{i=1}^n Y_i}$$

ENV? le + simple: utiliser l'invariance par reparamétrisation:
on cherche d'abord l'ENV de p , qu'on note $\hat{p}$. Puis,

comme $\theta = -\frac{\log p}{2}$, il suffira de poser

$$\hat{\theta} = -\frac{\log \hat{p}}{2}.$$

Ensemble des valeurs possibles pour p : $\theta > 0$ donc $p = \exp(-2\theta) \in]0, 1[$.

log-vraisemblance par rapport à p :

$$\ell(p) = \sum_{i=1}^n y_i \log p + (n - \sum_{i=1}^n y_i) \log(1-p).$$

$$\ell'(p) = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{p} - \frac{(n - \sum_{i=1}^n y_i)}{1-p}$$

$$\ell'(p) > 0 \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{p} > \frac{(n - \sum_{i=1}^n y_i)}{1-p} \Leftrightarrow (1-p) \sum_{i=1}^n y_i > p (n - \sum_{i=1}^n y_i)$$

$$\Leftrightarrow p n < \sum_{i=1}^n y_i \Leftrightarrow p < \bar{y}_n$$

p	0	$\bar{y}_n$	1
$\ell(p)$		$\nearrow$	$\searrow$

Donc $\boxed{\hat{p} = \bar{y}_n}$

Remarque: on a supposé que $p \in]0,1[$. Or $\hat{p} = \bar{y}_n$ peut prendre les valeurs 0 et 1: en effet il suffit pour cela que $y_1 = y_2 = \dots = y_n = 0$ ou $y_1 = y_2 = \dots = y_n = 1$.
Mais quand n est grand, on a $\bar{y}_n \xrightarrow{p.s.} p^*$ où $p^* = \exp(-2\sigma^2)$ et σ^2 est la "variance" valeur de θ .

Donc si $p^* \in]0,1[$ alors $\bar{y}_n$ prend aussi des

valeurs dans $]0,1[$ avec une grande probabilité.

Donc
$$\boxed{\hat{\theta} = -\frac{\log(\bar{y}_n)}{2} = -\frac{\log(\frac{\sum_{i=1}^n 1_{\{x_i \geq z\}}}{n})}{2}}$$

2. $\bar{y}_n \xrightarrow{p.s.} p$ par la LGN

Donc $\hat{\theta} \xrightarrow{p.s.} -\log(\frac{p}{2}) = \theta$ (continuité de $x \mapsto -\frac{\log x}{2}$)

3. $\sqrt{n}(\bar{y}_n - p) \xrightarrow{L} N(0, p(1-p))$ par le t.c.l.

Théorème 3.1 (Méthode delta). On se donne une suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs aléatoires de $\mathbb{R}^m$, une suite déterministe de réels $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et une application $\ell : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ telles que

- $a_n \rightarrow +\infty$,
- il existe $U \in \mathbb{R}^m$, un vecteur déterministe, et un vecteur aléatoire V tels que l'on a la convergence en loi suivante :

$$a_n(U_n - U) \overset{n \rightarrow +\infty}{\underset{\sim}{\rightarrow}} V,$$

- ℓ est une fonction différentiable en U , de différentielle notée $D\ell(U) \in M_{p,m}(\mathbb{R})$.

Alors, on a la convergence en loi suivante :

$$a_n(\ell(U_n) - \ell(U)) \overset{n \rightarrow +\infty}{\underset{\sim}{\rightarrow}} D\ell(U) \times V.$$

i.e. $\ell(x) = -\log \frac{x}{2}$, $a_n = \sqrt{n}$, et $V \sim N(0, p(1-p))$
 $\sqrt{n}(\ell(\bar{Y}_n) - \ell(p)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell'(p) V \sim N(0, \ell'(p)^2 p(1-p))$

avec $\ell'(p) = -\frac{1}{p}$ Donc $\sqrt{n}(\ell(\bar{Y}_n) - \ell(p)) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0, \frac{1}{p} - 1)$

i.e. $\boxed{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0, \exp(2\theta) - 1)}$

4. $\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sqrt{\exp(2\theta) - 1}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0, 1)$.

ou $\hat{\theta}_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \theta$ (a2)

Donc $\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sqrt{\exp(2\hat{\theta}_n) - 1}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{p.s.} \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sqrt{\exp(2\theta) - 1}}$ (continuité)

Donc $\left(\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sqrt{\exp(2\hat{\theta}_n) - 1}} \right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} (U, \sqrt{\exp(2\theta) - 1})$
 où $U \sim N(0, 1)$
 par Slutsky.

Donc $\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)}{\sqrt{\exp(2\hat{\theta}) - 1}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} N(0,1)$

Donc si $U_n := \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)}{\sqrt{\exp(2\hat{\theta}) - 1}}$ alors

$P(x \leq U_n \leq y) \rightarrow P(x \leq U \leq y) \quad \forall \frac{x}{y} \in \mathbb{R} \quad (\phi = \text{CDF de } N(0,1))$
est continue

Or $P(q_{\frac{\alpha}{2}} \leq U \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}) = \Phi(\Phi^{-1}(1-\frac{\alpha}{2})) - \Phi(\Phi^{-1}(\frac{\alpha}{2}))$
 $= 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha.$

Si on pose $q_{\alpha} = \Phi^{-1}(\alpha)$ = quantile d'ordre α de $N(0,1)$.

Or $N(0,1)$ est symétrique donc $q_{1-\frac{\alpha}{2}} = -q_{\frac{\alpha}{2}}$

(en effet la symétrie se traduit par: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$)
Donc $\Phi(-q_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \Phi(q_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$ i.e. $q_{1-\frac{\alpha}{2}} = -q_{\frac{\alpha}{2}}$

Donc $P(|U| \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}) = P(q_{\frac{\alpha}{2}} \leq U \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$

Donc $P(|U_n| \leq q_{1-\frac{\alpha}{2}}) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1 - \alpha.$

i.e. $P\left(|\hat{\theta}_n - \theta| \leq \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\exp(2\hat{\theta}) - 1}}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1 - \alpha$

i.e. $P_{\theta}\left(\theta \in \left[\hat{\theta}_n \pm \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\exp(2\hat{\theta}) - 1}}{\sqrt{n}}\right]\right) \rightarrow 1 - \alpha$

IC asymptotique pour θ de niveau $1 - \alpha.$

Pour un IC de niveau 95%, $1-\alpha = 0,95 \Rightarrow 1-\frac{\alpha}{2} = 0,975$

$$q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)} = \Phi^{-1}(0,975) \approx 1,96.$$